Übungsreihe

# DNS unter Windows Server 2025

*Primäre Zone · Sekundäre Zone · Reverse-Lookupzone*

## Lernziele

Nach Abschluss dieser Übungsreihe können Sie:

- die DNS-Serverrolle unter Windows Server 2025 installieren und konfigurieren,
- eine primäre Vorwärts-Suchzone anlegen und mit Ressourceneinträgen (A, CNAME, MX) füllen,
- eine sekundäre Zone einrichten, einen Zonentransfer konfigurieren und überprüfen,
- eine Reverse-Lookupzone anlegen, PTR-Einträge erstellen und die Namensauflösung in beide Richtungen testen,
- die Namensauflösung mit nslookup und Resolve-DnsName von einem Client aus verifizieren.

## Lab-Umgebung

Die Übungen gehen von der unten stehenden Testumgebung aus. Passen Sie Servernamen, IP-Adressen und den Domänennamen bei Bedarf an Ihre eigene Umgebung an. Domäne/Zone: firma.local, Netzwerk: 192.168.10.0/24.

| Rolle | Servername | IP-Adresse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Primärer DNS-Server | SRV-DNS01 | 192.168.10.11 | Windows Server 2025 |
| Sekundärer DNS-Server | SRV-DNS02 | 192.168.10.12 | Windows Server 2025 |
| Testclient | CL-01 | 192.168.10.20 | Windows 11, DNS = SRV-DNS01 |
| Beispielserver (A-Record) | SRV-APP01 | 192.168.10.30 | wird als Übung angelegt |
| Beispielserver (A-Record) | SRV-WEB01 | 192.168.10.31 | wird als Übung angelegt |
| Mailserver (MX-Ziel) | SRV-MAIL01 | 192.168.10.32 | wird als Übung angelegt |

*Hinweis: Für Übung 1–4 und die Zonentransfer-Übungen wird bewusst eine dateibasierte, NICHT AD-integrierte primäre Zone verwendet, damit ein klassischer Zonentransfer (AXFR/IXFR) zu einem sekundären Server sinnvoll geübt werden kann. In AD-integrierten Zonen erfolgt die Replikation stattdessen über Active Directory (Multimaster).*

# Teil A – Aufgabenstellungen

## A1. Primäre Zone

### Übung 1: DNS-Serverrolle installieren

***Server:*** *SRV-DNS01*

Installieren Sie auf SRV-DNS01 die Serverrolle „DNS-Server“ inklusive der Verwaltungstools. Überprüfen Sie anschließend, dass der DNS-Dienst gestartet ist und automatisch startet.

### Übung 2: Primäre Zone anlegen

***Server:*** *SRV-DNS01*

Erstellen Sie eine neue primäre Vorwärts-Suchzone für die Domäne firma.local. Die Zone soll NICHT in Active Directory integriert sein (dateibasierte Standardzone) und dynamische Updates zulassen (nicht sicher).

### Übung 3: Ressourceneinträge anlegen

***Server:*** *SRV-DNS01, Zone firma.local*

Legen Sie in der Zone firma.local folgende Ressourceneinträge an:

- Host (A)-Eintrag srv-app01 → 192.168.10.30
- Host (A)-Eintrag srv-web01 → 192.168.10.31
- Host (A)-Eintrag srv-mail01 → 192.168.10.32
- Alias (CNAME) www → srv-web01.firma.local
- Mailaustausch (MX)-Eintrag für die Zone → srv-mail01.firma.local, Priorität 10

Aktivieren Sie beim Anlegen der A-Einträge die Option zum automatischen Erstellen eines zugehörigen PTR-Eintrags – auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine Reverse-Lookupzone existiert.

### Übung 4: Zonentransfer vorbereiten

***Server:*** *SRV-DNS01, Zone firma.local*

Konfigurieren Sie die Zone firma.local so, dass Zonenübertragungen ausschließlich an den Server SRV-DNS02 (192.168.10.12) erlaubt sind. Konfigurieren Sie außerdem, dass SRV-DNS02 aktiv über Änderungen benachrichtigt wird (DNS NOTIFY).

*Hinweis: Ohne diese Freigabe verweigert SRV-DNS01 dem sekundären Server jede Zonenübertragung – dieser Schritt wird in der Praxis gerne vergessen.*

## A2. Sekundäre Zone

### Übung 5: DNS-Serverrolle auf dem zweiten Server installieren

***Server:*** *SRV-DNS02*

Installieren Sie auch auf SRV-DNS02 die Serverrolle „DNS-Server“ inklusive Verwaltungstools.

### Übung 6: Sekundäre Zone einrichten

***Server:*** *SRV-DNS02*

Erstellen Sie auf SRV-DNS02 eine sekundäre Zone für firma.local. Tragen Sie SRV-DNS01 (192.168.10.11) als Master-Server ein.

### Übung 7: Zonentransfer durchführen und prüfen

***Server:*** *SRV-DNS02*

Stoßen Sie einen vollständigen Zonentransfer von SRV-DNS02 an. Überprüfen Sie anschließend, dass alle in Übung 3 angelegten Einträge (A, CNAME, MX) auf SRV-DNS02 vorhanden sind.

### Übung 8: Inkrementellen Zonentransfer testen

***Server:*** *SRV-DNS01 und SRV-DNS02*

Legen Sie auf SRV-DNS01 in der Zone firma.local einen weiteren Host-Eintrag srv-file01 → 192.168.10.33 an. Beobachten Sie, wie/wann dieser Eintrag auf SRV-DNS02 ankommt, und erklären Sie in eigenen Worten den Unterschied zwischen einer vollständigen (AXFR) und einer inkrementellen (IXFR) Zonenübertragung anhand der SOA-Seriennummer.

### Übung 9: Sekundärserver als Namensauflöser testen

***Server:*** *SRV-DNS02*

Weisen Sie den Client CL-01 testweise SRV-DNS02 als DNS-Server zu (oder befragen Sie SRV-DNS02 gezielt mit einem Tool Ihrer Wahl) und lösen Sie srv-app01.firma.local auf. Stellen Sie danach die ursprüngliche DNS-Konfiguration des Clients wieder her.

## A3. Reverse-Lookupzone

### Übung 10: Primäre Reverse-Lookupzone anlegen

***Server:*** *SRV-DNS01*

Erstellen Sie auf SRV-DNS01 eine primäre Reverse-Lookupzone für das Netzwerk 192.168.10.0/24. Verwenden Sie ebenfalls eine dateibasierte, nicht AD-integrierte Zone.

### Übung 11: PTR-Einträge kontrollieren und ergänzen

***Server:*** *SRV-DNS01*

Prüfen Sie, ob durch die Option aus Übung 3 bereits automatisch PTR-Einträge für srv-app01, srv-web01 und srv-mail01 entstanden sind. Ergänzen Sie für alle noch fehlenden A-Einträge (inklusive srv-file01 aus Übung 8) manuell die passenden PTR-Einträge in der Reverse-Lookupzone.

### Übung 12: Reverse-Lookup testen

***Server:*** *CL-01 (Client)*

Führen Sie von CL-01 aus für mindestens zwei IP-Adressen aus der Tabelle (z. B. 192.168.10.30 und 192.168.10.32) eine umgekehrte Namensauflösung durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.

### Übung 13: Reverse-Lookupzone replizieren

***Server:*** *SRV-DNS02*

Erstellen Sie auf SRV-DNS02 eine sekundäre Reverse-Lookupzone zur primären Zone aus Übung 10 und stoßen Sie den Zonentransfer an. Prüfen Sie, dass die PTR-Einträge übernommen wurden.

## A4. Kontrolle & Troubleshooting

### Übung 14: Gesamtüberblick verschaffen

***Server:*** *SRV-DNS01 und SRV-DNS02*

Verschaffen Sie sich auf beiden Servern jeweils eine vollständige Übersicht über alle konfigurierten Zonen (Name, Typ, ob AD-integriert) sowie über alle Ressourceneinträge der Zone firma.local.

### Übung 15: Fehlerszenario analysieren

***Server:*** *SRV-DNS01 und SRV-DNS02*

Deaktivieren Sie testweise die Zonenübertragungs-Freigabe auf SRV-DNS01 (siehe Übung 4) und legen Sie danach einen weiteren Testeintrag an. Versuchen Sie auf SRV-DNS02 einen erneuten Zonentransfer zu erzwingen. Dokumentieren Sie die Fehlermeldung bzw. das beobachtete Verhalten und stellen Sie die Konfiguration anschließend wieder her.